

Klausur

Mathematische Grundlagen der Informatik – AI1004

Aufgabe 1 (Mengen, Logik, 11P)

In dieser Aufgabe sind keine Begründungen verlangt.

- (a) [4 Punkte] Sei X eine Menge und seien $A, B \subseteq X$. Veranschaulichen Sie die Mengen

$$\overline{A} \cap B \quad \text{und} \quad A \setminus B$$

jeweils in einem Venn-Diagramm.

Hinweis: $\overline{A}$ bezeichnet das Komplement von A in X .

- (b) [3 Punkte] Gegeben seien die Mengen

$$M_1 = (1, 2], \quad M_2 = [2, 3] \quad \text{und} \quad M_3 = \mathbb{N},$$

wobei $\mathbb{N}$ die Menge der natürlichen Zahlen bezeichnet, also $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$. Geben Sie folgende Mengen an:

- (i) $(M_1 \cup M_2) \cap M_3$,
- (ii) $(M_1 \cap M_2) \cap M_3$ ~~X~~,
- (iii) $(M_1 \setminus M_2) \cap M_3$.

- (c) [2 Punkte] Entscheiden Sie jeweils, ob die Aussage wahr oder falsch ist.

- (i) $\exists x \in \mathbb{N} : x^2 > 9$
- (ii) $\exists x \in \mathbb{R} \forall y \in \mathbb{R} : xy = 0$

- (d) [2 Punkte] Verneinen Sie die folgende Aussage: $\exists x \in \mathbb{R} : x^2 < 4$

Aufgabe 2 (Vollständige Induktion, 8P)

Zeigen Sie mit Hilfe vollständiger Induktion, dass gilt: $\sum_{i=1}^n (2i-1) = 1+3+5+\dots+(2n-1) = n^2 \quad \forall n \geq 1$

Aufgabe 3 (Digitale Logik, 8P)

Vereinfachen Sie folgende Ausdrücke und geben Sie stets die Regel der Booleschen Algebra an, die der Umformung zugrundeliegt:

- (a) [4 Punkte] $\overline{a \vee \overline{a}} \wedge a$

- (b) [4 Punkte] $(a \vee 1) \wedge b$

Aufgabe 4 (Relationen, 7P)

Gegeben sei die binäre Relation $R \subseteq \{1, 2, 3, 4\} \times \{7, 8, 9\} = \{(1, 7), (2, 7), (3, 8), (1, 8)\}$.

- (a) [4 Punkte] Geben sie jeweils ohne Begründung an, ob diese Relation linkstotal, rechtstotal, linkseindeutig und rechtseindeutig ist.
- (b) [3 Punkte] Begründen sie weiterhin, ob diese Relation eine Funktion darstellt oder nicht.

Aufgabe 5 (Funktionen und ihre Eigenschaften, 7P)

In dieser Aufgabe sind keine Begründungen verlangt.

Betrachten Sie die Funktion

$$f : [0, \infty) \rightarrow [0, \infty), \quad x \mapsto \begin{cases} 1, & x \in [0, 1], \\ x^2, & x > 1. \end{cases}$$

- (a) [2 Punkte] Skizzieren Sie den Funktionsgraphen von f .
- (b) [1 Punkt] Ist f injektiv?
- (c) [1 Punkt] Ist f surjektiv?
- (d) [1 Punkt] Geben Sie $f([0, 2])$ an, also das Bild des Intervalls $[0, 2]$ unter f .
- (e) [2 Punkte] Geben Sie $f^{-1}((1, 2))$ an, also das Urbild des Intervalls $(1, 2)$ unter f .

Aufgabe 6 (Kombinatorik, 6P)

Führen Sie jede Frage auf ein Urnenmodell zurück und erläutern Sie dies kurz!

- (a) [3 Punkte] Angenommen Sie wollen einen Eisteller mit 5 Sorten gestalten, und es stehen 8 Sorten in unbeschränkter Menge zur Verfügung. Auf wieviele verschiedene Arten ist das möglich wenn die Anordnung der Kugeln auf dem Teller egal ist?
- (b) [3 Punkte] Wie viele Möglichkeiten gäbe es, wenn von jeder Sorte nur eine Kugel gewählt werden dürfte? Die Anordnung ist weiterhin egal!

Aufgabe 7 (Der Algorithmus des Euklid, 5P)

Bestimmen Sie den ggT von 128 und 116 mit dem Algorithmus von Euklid, unter Angabe aller Zwischenergebnisse!

Aufgabe 8 (Folgen und Konvergenz, 8P)

- (a) [3 Punkte] *In dieser Teilaufgabe sind keine Begründungen verlangt.*
Geben Sie zu der Folge

$$(x_n)_{n \in \mathbb{N}} = (0, -2, 4, -6, 8, -10, 12, \dots)$$

die Abbildungsvorschrift $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}, n \mapsto x_n$ an.

Erinnerung: $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$

- (b) [5 Punkte] Bestimmen Sie den folgenden Grenzwert bzw. uneigentlichen Grenzwert:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sin(n) \sin\left(\frac{1}{n^2}\right)$$

Aufgabe 9 (Reihen, 10P)

- (a) [5 Punkte] Für welche $x \in \mathbb{R}$ konvergiert die Reihe $\sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2}x^2\right)^k$?

- (b) [5 Punkte] Untersuchen Sie die Reihe $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{k}{3^k}$ auf Konvergenz.

Aufgabe 10 (Asymptotik, Stetigkeit, 8P)

- (a) [4 Punkte] Sei

$$f : \mathbb{R} \setminus \{1\} \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto \frac{-x^3 + x^2 + x - 2}{x - 1}.$$

- (i) Bestimmen Sie eine asymptotische Parabel zu f .
(ii) Geben Sie (ohne Begründung)

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$$

an.

- (b) [4 Punkte] Prüfen Sie, ob die Funktion

$$f : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto |x|$$

stetig in $x = 0$ ist.

Aufgabe 11 (Differentiation, 6P)

Bestimmen Sie die Ableitung der Funktionen, wobei Sie stets Regel, Zerlegung und Rechnung angeben wie in der VL besprochen!

- (a) [3 Punkte] $h(x) = \ln(x^2)$

- (b) [3 Punkte] $h(x) = \ln(x)x^2$

Aufgabe 12 (Differenzierbarkeit, 6P)

Begründen Sie, ob die Funktion $h(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}x & \text{für } x \leq 1 \\ \frac{1}{2} & \text{sonst} \end{cases}$ bei $x = 1$ differenzierbar ist.

Aufgabe 13 (Differentiation und Stetigkeit, 4P)

Geben Sie ohne Begründung an, ob die unten dargestellten Funktionen im Intervall $[-2, 2]$ überall stetig bzw. differenzierbar sind (alle Kombinationen sind möglich!)

